

MusE (autore: Vittorio Albertoni)

Premessa

Ingiustamente quando si parla delle Digital Audio Workstation che ci propone il software libero si pensa ad Ardour, considerata la più professionale, a Rosegarden e a Qtractor.

In realtà esiste anche MusE, più difficile da usare rispetto a Rosegarden e Qtractor ma non difficile quanto Ardour.

Non se ne sente mai parlare in quanto temo che ben pochi la usino perché l'unica documentazione esistente è quella ufficiale. Il principiante che vi si accosti, dopo la serie di frustrazioni che lo aspettano soltanto per cominciare a fare i primi passi, si chiede chi glielo faccia fare. Il professionista che voglia capire fino in fondo la potenza di questo peraltro bellissimo software deve passare per sfiancanti sperimentazioni.

Forse è proprio per questo che praticamente tutte le distro Linux, sistema operativo notoriamente fatto apposta per gli smanettoni, includono questo software nei loro repository.

Visto però che ormai Linux è di tutti, per contribuire a fare in modo che anche MusE diventi di tutti ho pensato di proporre questo piccolo manuale, dedicato a chi voglia cominciare e arrivare a primi risultati anche di un certo livello.

MusE (che sta per Music Editor) nasce alla fine degli anni '90 del secolo scorso grazie a Werner Schweer, uno sviluppatore tedesco (lo stesso cui si deve anche MuseScore), come sequencer MIDI per Linux in un'epoca nella quale la gestione dell'audio digitale in tempo reale su Linux era ancora immatura.

Con l'evoluzione del sistema audio Linux — soprattutto grazie alla tecnologia JACK — MusE ha iniziato a integrare anche funzionalità audio vere e proprie: registrazione, editing e routing del segnale. Questo passaggio lo ha trasformato da semplice sequencer MIDI a una vera DAW (Digital Audio Workstation).

Nel corso degli anni 2000 il progetto ha avuto alti e bassi e dobbiamo arrivare al 2021, con la versione 4, per fruire dell'attuale interfaccia moderna completamente riprogettata, del supporto PulseAudio oltre al solo originario Jack, miglioramenti nel mixer e nei plugin.

Oggi MusE è una DAW open source completa, apprezzata da chi lavora con MIDI e desidera un ambiente flessibile e integrabile con altri strumenti del mondo Linux audio.

C'è chi definisce MusE il Cubase del software libero.

Indice

1	Installazione	3
2	Come si presenta	3
3	Fonti sonore	4
4	Tracce e parti	5
5	Lavorare su traccia MIDI	6
5.1	Inserimento delle note con tastiera MIDI	9
5.2	Inserimento delle note con il piano roll	10
5.3	Percussioni	11
5.4	Controlli MIDI	12
5.5	Il file MIDI	12
5.6	Importazione di file MIDI	13
6	Lavorare su traccia audio	14
6.1	Registrazione da microfono	14
6.2	Registrazione da traccia MIDI	15
6.3	Importazione di file audio	15
7	Prodotto finale	15

1 Installazione

Sul web troviamo MusE all'indirizzo <https://muse-sequencer.github.io/>.

Oltre ad accedere alla documentazione ufficiale abbiamo qui la possibilità di scaricare il source e una Appimage.

Troviamo comunque MusE nel repository delle più note distro Linux e da lì lo possiamo installare se non lo troviamo già installato con il sistema operativo.

Fedora attualmente propone una versione di MusE che non funziona (va in crack proprio se si vogliono utilizzare i sintetizzatori interni a MusE). Si può rimediare utilizzando la Appimage, che funziona benissimo.

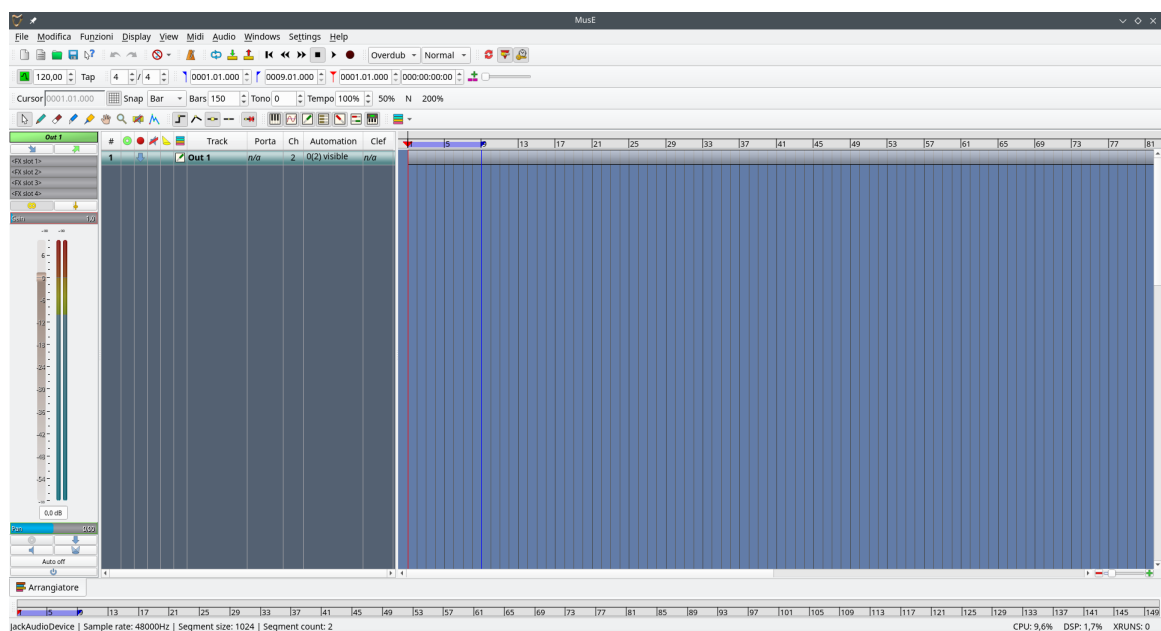
Può accadere che sulle più recenti versioni di alcune distro Linux dotate di Pipewire non avvenga nel giusto modo il collegamento tra il server Jack, che MusE avvia automaticamente al suo lancio, e Pipewire: ce ne accorgiamo per il fatto che al lancio di MusE scompare l'audio del nostro computer.

Se ci teniamo a lavorare con il server Jack, rimediamo a questo inconveniente installando il package `pipewire-jack` dal repository della nostra distro Linux e poi lanciando MusE con il comando `pw-jack muse4`.

La scelta migliore è tuttavia fare in modo che MusE rinunci al server Jack di default e lavori sul server alternativo Pulseaudio. Per ottenere questo, una volta lanciato MusE, andiamo sul menu `SETTINGS > GLOBAL SETTINGS...`, apriamo scegliendo la relativa linguetta la scheda `AUDIO` e, nella finestrella a lato della dicitura `AUDIO BACKEND:`, scegliamo la voce `RtAudio Pulse Audio`. Rilanciamo MusE che, da qui in poi, lavorerà su Pulseaudio e non ci darà più il problema della scomparsa dell'audio ¹.

2 Come si presenta

Questa è la finestra di lavoro che si presenta al lancio di MusE



Si tratta della finestra chiamata `ARRANGER` che è la finestra principale.

¹Quanto detto valga come aggiornamento del manualeto "pipewire" allegato al mio articolo "La rivoluzione PipeWire" pubblicato nell'aprile 2024 sul mio blog all'indirizzo www.vital.it. In quel manualeto, oltre che presentare PipeWire, suggerivo accorgimenti per adattare a PipeWire le altre DAW per Linux Rosegarden e Qtractor.

In realtà la finestra che si presenta per default è di tipo dark, che a me non piace. Per avere quella che vediamo occorre andare sul menu `SETTINGS ▸ APPEARANCE...`, aprire la scheda `THEMES` cliccando sulla relativa linguetta e scegliere la voce `Light Theme` nella finestrella a destra della dicitura `CURRENT THEME`.

In alto abbiamo la barra del menu con voci autoesplicative solo in parte tradotte in italiano.

Aprendo la voce `HELP` troviamo accesso al `MANUAL (WIKI)...`, che è la documentazione ufficiale di MusE.

Subito sotto abbiamo lo schieramento di pulsanti cui ci hanno abituato le moderne GUI. Passando il mouse sulle relative icone troviamo la spiegazione delle funzioni sottese.

Poi arrivano le aree in cui lavorare.

La prima a sinistra rappresenta la barra verticale del mixer dedicata alla traccia selezionata.

Subito a destra di questa, con sfondo grigio scuro, abbiamo la `TRACK PANE`, cioè il pannello delle tracce e, ancora a destra, con sfondo azzurro, abbiamo la `PART CANVAS`, contenente le parti della composizione.

Notiamo che nel pannello delle tracce esiste già una traccia preconstituita, denominata `OUT 1`. Si tratta della traccia `MASTER/GLOBAL`, che contiene tempo, metrica, markers, eventuali automazioni e gestisce il routing verso l'uscita principale.

3 Fonti sonore

MusE può accedere a quattro grandi categorie di fonti sonore:

sintetizzatori interni allo stesso MusE

attraverso il proprio motore MIDI, chiamato `MESS` (MusE Experimental Soft Synth) sono disponibili:

- . `vam`, per generare forme d'onda basilari,
- . `Organ`, per generare un suono d'organo additivo di base,
- . `DeicsOnze`, che sintetizza suoni ad imitazione di strumenti musicali,
- . `SimpleDrums`, che sintetizza suoni ad imitazione di percussioni,
- . `FluidSynth`, per utilizzare soundfont.

plugin di sintesi ed effetti

i formati di plugin supportati per generare suono (synth) o modificarlo (effetti) sono

- . `LV2`, il formato moderno più usato su Linux,
- . `DSSI`, vecchio formato ancora solo parzialmente supportato,
- . `DSSI VST`, l'equivalente del precedente in tecnologia Steinberg Cubase
- . `Linux VST`, per VST nativi Linux,
- . `LADSPA`, principalmente per effetti audio.

strumenti esterni MIDI (hardware)

MusE può inviare segnali MIDI a sintetizzatori hardware, moduli sonori esterni, tastiere workstation, expander MIDI e grazie al supporto `ALSA MIDI` e `JACK MIDI`, può usare qualsiasi dispositivo MIDI collegato come fonte sonora esterna.

sorgenti audio tramite JACK / ALSA

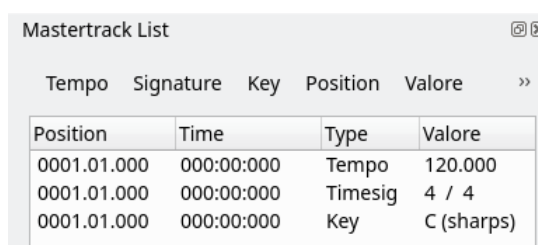
MusE può ricevere audio in ingresso da microfoni, schede audio, strumenti elettrici (chitarre, bassi), altre applicazioni JACK (come Carla, Qsynth, Yoshimi, Ardour)
Ciò permette di usare qualsiasi software o hardware esterno come fonte sonora.

4 Tracce e parti

Tutto ciò che facciamo con MusE deve avvenire attraverso una traccia.

La traccia che si apre per default al lancio del programma, denominata OUT 1, contiene le indicazioni di base per il brano musicale: tempo di metronomo, tempo e tonalità.

Da menu VIEW ▸ MASTERTRACK LIST possiamo vedere che le predisposizioni di default sono 120 di metronomo, 4/4 di tempo e Do maggiore come tonalità



Mastertrack List			
Tempo	Signature	Key	Position
Valore	»		
Position	Time	Type	Valore
0001.01.000	000:00:000	Tempo	120.000
0001.01.000	000:00:000	Timesig	4 / 4
0001.01.000	000:00:000	Key	C (sharps)

Cliccando, rispettivamente, sulle voci TEMPO, SIGNATURE e KEY possiamo modificare queste predisposizioni iniziali, quelle della position 0001.01.000.

Tempo di metronomo e tempo potremmo modificarli anche agendo in questa zona della barra degli strumenti



avendo cura, per quanto riguarda il tempo di metronomo, che il primo pulsantino a sinistra sia stato premuto.

La modifica di questi elementi in posizioni diverse da quella iniziale possono avvenire previa scelta della posizione in cui inserire le modifiche nella finestra che si apre da menu VIEW ▸ MASTERTRACK GRAPHIC...

L'indicazione della tonalità non serve per la composizione dei suoni. E' una sorta di metadato che fa comodo per vedere in rigo musicale il contenuto delle tracce MIDI aprendo la relativa finestra da menu MODIFICA ▸ SCORE.

A questa traccia iniziale aggiungiamo quelle che ci servono agendo da menu MODIFICA ▸ TRACKS ▸ ADD TRACK oppure cliccando destro nell'area riservata alle tracce e scegliendo la voce relativa al tipo di traccia da aggiungere.

Dall'elenco del menu per la scelta vediamo che i tipi di traccia a disposizione sono ben otto e nel seguito vedremo a cosa servono quelli per fare le cose normali che ci proponiamo come dilettanti.

In ogni caso, come avviene per la prima traccia di default di cui abbiamo parlato, una traccia contiene la predisposizione di qualche cosa che serve per creare musica contenuta in un file audio.

La creazione e l'editing del contenuto musicale avviene agendo nell'area di lavoro dedicata alle parti, sulla destra di quella dedicata alla creazione delle tracce.

Le tracce che hanno sviluppi di questo tipo sono la MIDI Track, la Drum Track e la Wave Track.

Quando le tracce diventano tante abbiamo la possibilità di rendere visibili solo quelle che interessano agendo nella zona  della barra degli strumenti.

5 Lavorare su traccia MIDI

Potremmo produrre un file MIDI utilizzando il sequencer MusE semplicemente aggiungendo una traccia MIDI, inserire le note della nostra composizione su quella, nei modi che vedremo, ed esportarla da menu FILE ▷ EXPORT MIDI FILE.

Ma in questo modo non potremmo udire quello che facciamo e la nostra traccia non potrebbe essere utilizzata all'interno di MusE per generare un file audio.

Per ottenere tutto ciò la traccia MIDI deve essere collegata a una fonte sonora e lo possiamo fare innanzi tutto aggiungendo una traccia SYNTHS....

Come scegliamo questa voce nel menu che ci viene proposto per aggiungere una traccia si apre una finestra nella quale sono elencate tutte le fonti sonore proprie di MusE (quelle del motore MESS) e quelle di altra natura (come i vari plugin di sintesi), funzionali al sistema MIDI, che MusE trova installate sul nostro computer.

Selezioniamo la fonte che ci interessa posizionandoci sulla riga che ne contiene il nome e clicchiamo sul pulsante SELECT.

Nell'area delle tracce compare subito la nuova traccia dedicata alla fonte sonora che abbiamo scelto.

Se dopo questa operazione aggiungiamo una traccia MIDI TRACK, questa si collega alla fonte appena scelta.

In alternativa possiamo innanzi tutto aggiungere la MIDI TRACK, cliccare destro sulla dicitura INPUT indicante la porta riferita a questa traccia e successivamente sulla voce MIDI PORTS/SOFT SYNTHS....

Compare così una finestra con l'elenco dei sintetizzatori disponibili in cui possiamo scegliere quello che intendiamo utilizzare facendo doppio click sulla voce che lo descrive.

Nella zona delle tracce compare così la traccia della fonte sonora che abbiamo scelto e la possiamo collegare alla traccia MIDI ricliccando destro sulla dicitura INPUT indicante la porta e selezionando nella successiva finestrella di dialogo la voce del sintetizzatore che abbiamo scelto.

A questo punto dobbiamo creare o scegliere il suono che ci interessa far produrre al sintetizzatore che abbiamo scelto.

Ovviamente ciascun sintetizzatore ha un suo funzionamento e dobbiamo conoscerlo per generare il suono utilizzando l'interfaccia grafica di cui è dotato, interfaccia grafica che, con selezionata la traccia contenente il sintetizzatore, possiamo aprire da menu MODIFICA ▷ OPEN SYNTH PLUGIN GUI... oppure con doppio click sull'icona  che compare nell'intestazione della traccia del sintetizzatore.

Se il sintetizzatore utilizza soundfont, come avviene nel caso, per esempio, di FluidSynth e Fluida LV2, attraverso l'interfaccia grafica dobbiamo caricare il soundfont che intendiamo utilizzare.

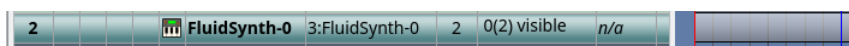
Se il soundfont caricato genera un solo suono siamo a posto.

Se invece si tratta di file che contengono banchi di suoni, come avviene per il diffusissimo FluidR3_GM, dobbiamo ulteriormente scegliere lo strumento.

E' questa una fase alquanto complicata, che presuppone la conoscenza del funzionamento del sintetizzatore scelto e il modo in cui MusE si rapporta con esso, modo che, purtroppo non sempre è uniforme.

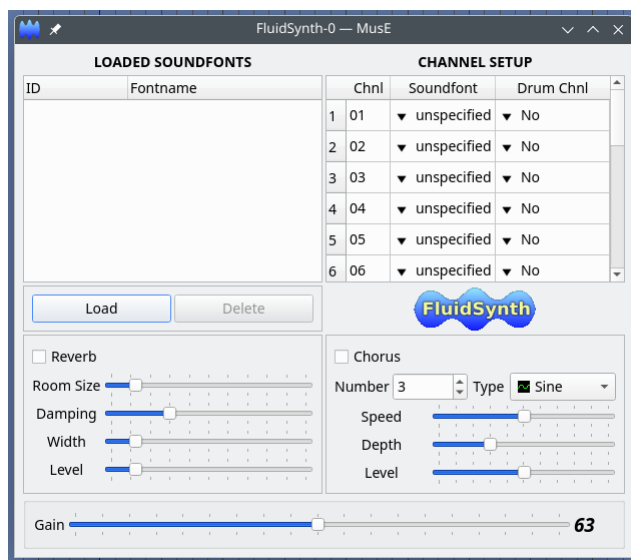
A vantaggio del dilettante, che quasi sicuramente fa affidamento per le sue composizioni su soundfont, porto l'esempio di come destreggiarsi per utilizzare il sintetizzatore che MusE include tra quelli del suo motore MESS per l'utilizzo di soundfont: FluidSynth.

Aggiunta la traccia per il sintetizzatore FluidSynth, essa compare in questo modo



ad indicare la presenza dell'istanza 0 del sintetizzatore FluidSynth.

Aprendo la relativa GUI da menu o con doppio click sull'icona  compare la finestra



Cliccando sul pulsante LOAD andiamo a caricare il soundfont desiderato, navigando fino all'indirizzo tipicamente adottato in Linux per i soundfont, /usr/share/sounds/sf2, e scegliamo, per esempio, il file FluidR3_GM.sf2, il cui nome comparirà nella finestrella FONTNAME nella zona LOADED SOUNDFONTS.

Ora dobbiamo scegliere il canale su cui allocare il suono e lo facciamo agendo nella zona CHANNEL SETUP aprendo la finestrella di fianco al numero del canale e sostituendo alla dicitura unspecified il nome del file .sf2 contenente i soundfont.

Se il file contiene un solo soundfont sceglieremo un unico canale.

Se il file contiene un banco di soundfont, come avviene per FluidR3_GM.sf2, e intendiamo utilizzare più strumenti di quel banco in altrettante tracce MIDI, scegliamo tanti canali quanti ce ne servono.

A questo punto aggiungiamo la o le MIDI TRACK e facciamo in modo che il canale sia quello o uno di quelli su cui abbiamo indirizzato il suono.

Se il suono è unico abbiamo finito.

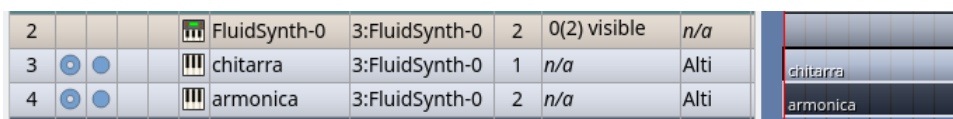
Se siamo in presenza di un banco di suoni dobbiamo scegliere il suono che intendiamo usare e lo facciamo cliccando sulla finestrella <patch> in questa zona del mixer che compare sulla sinistra della zona delle tracce con riferimento alla traccia MIDI selezionata



e scegliendo il nome dello strumento.

Con doppio click sul nome della traccia possiamo utilmente attribuire a ciascuna traccia MIDI così creata il nome che richiama lo strumento che la caratterizza.

In questo modo sono state create le due tracce MIDI, per chitarra e per armonica che vediamo qui costruite utilizzando il synth FluidSynth



Come si vede, con la stessa istanza del sintetizzatore, utilizzando il canale 1 per una traccia MIDI e il canale 2 per l'altra, entrambe preventivamente collegate al sintetizzatore stesso, è stato possibile attivare due tracce MIDI.

Penso che il sintetizzatore FluidSynth sia l'unico che, prevedendo la scelta dello strumento sulla traccia MIDI, ci consenta di creare più tracce MIDI con strumenti diversi con un'unica istanza del sintetizzatore.

In tutti gli altri casi per ogni traccia MIDI si deve istanziare un sintetizzatore, in quanto la scelta dello strumento viene fatta sul sintetizzatore.

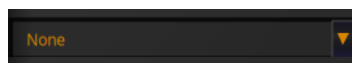
Se, per esempio, sempre per utilizzare i soundfont FluidR3_GM.sf2, facessimo ricorso al sintetizzatore Fluida LV2, aprendo la GUI ci troveremmo di fronte questa finestra



nella quale dovremmo caricare il file del soundfont agendo sul pulsante



e scegliere lo strumento nella finestrella



Per ottenere le due tracce MIDI di prima dovremmo creare una prima traccia per il sintetizzatore con lo strumento chitarra e una seconda traccia per lo stesso sintetizzatore con lo strumento armonica, ottenendo

2					Fluida LV2-0	3:Fluida LV2-0	2	0(2) visible	n/a	
3	•	•			chitarra	3:Fluida LV2-0	1	n/a	Alti	
4					Fluida LV2-1	4:Fluida LV2-1	2	0(2) visible	n/a	
5	•	•			armonica	4:Fluida LV2-1	1	n/a	Alti	

con una istanza, la numero 0, per la chitarra e un'altra istanza, la numero 1, per l'armonica. I numeri vengono automaticamente assegnati da MusE ogni volta che si aggiunge una nuova traccia per lo stesso sintetizzatore.

A questo punto non ci resta che trasferirci nella zona delle parti, sulla destra di quella delle tracce, per creare il nostro brano musicale.

Per lavorare come si deve in questa zona dobbiamo conoscere il funzionamento di questi pulsanti nella barra degli strumenti



pulsanti che sottendono varie funzioni utili per agire sui segmenti contenenti parti nella zona stessa.

Il primo, selezionabile anche premendo la lettera a sulla tastiera, è il pointer, cioè il puntatore del mouse.

Il secondo, selezionabile anche premendo la lettera d sulla tastiera, è il pencil, cioè la matita e serve per disegnare.

Il terzo, selezionabile anche premendo la lettera r sulla tastiera, è l'eraser, cioè la gomma per cancellare.

Il quarto, selezionabile anche premendo la lettera s sulla tastiera, è il cutter, cioè la taglierina per tagliare.

Il quinto, selezionabile anche premendo la lettera g sulla tastiera, è il glue, e serve per unire.

5.1 Inserimento delle note con tastiera MIDI

Per chi sa suonare la tastiera è il modo migliore, almeno per le linee melodiche, per ottenere uno sviluppo sonoro umanizzato che faccia propria l'espressione impressa con il tocco dei tasti dal musicista.

Se intendiamo usare la tastiera, affinché questa sia riconosciuta a dovere, dobbiamo collegarla al computer prima di avviare MusE.

Selezioniamo la traccia MIDI su cui vogliamo inserire le note, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Clicchiamo sul pulsante  del mixer riferito alla traccia selezionata, che compare sulla sinistra dell'area di lavoro, e selezioniamo il nome della tastiera che compare nella zona ALSA DEVICES della finestra di dialogo che si apre.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti, in modo che diventi di colore rosso acceso. Nello stesso tempo viene marchiata con il simbolo di registrazione l'intestazione della traccia.

Per avviare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo la barra spaziatrice.

Per terminare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo di nuovo la barra spaziatrice. Il pulsante di avvio della registrazione nella barra degli strumenti si spegne e possiamo spegnere anche quello nell'intestazione della traccia MIDI cliccandoci sopra.

Per rimediare ad eventuali eccessi di umanizzazione che rendono magari un po' scomposte le nostre frasi musicali inserite con la tastiera possiamo utilizzare il quantizzatore, da menu FUNZIONI ► QUANTIZE EVENTS....

Con questa funzione si attua una quantizzazione euristica, che aggiusta sia la partenza allineata delle note sia la loro durata al punto più vicino di una griglia ideale suddivisa in unità di base.

L'unità di base si indica nella finestra di dialogo del quantizzatore alla voce RASTER.

Più l'unità di base è lunga, cioè vicina alla semibreve, più il playback sarà meccanico, fino ad annullare l'estro del tastierista; più l'unità di base è breve, cioè vicina alla semibiscroma, più il playback sarà rispettoso dell'estro del tastierista, evitando eventuali eccessi.

La quantizzazione rende anche più leggibile la scrittura su rigo della nostra registrazione, che possiamo ottenere da menu MODIFICA ► SCORE.

A proposito del rigo, segnalo che, se nell'inserire le note si fosse commesso qualche errore premendo sulla tastiera un tasto piuttosto che un altro, potremmo correggere l'errore, intervenendo sul rigo, spostando con il mouse la nota derivante da questo tipo di errore nella sua giusta posizione e si correggerebbe così la registrazione avvenuta.

Ogni seduta di registrazione sulla stessa traccia genera nell'area delle parti un segmento contenente il codice MIDI per generare il suono registrato nella seduta stessa e ogni segmento può

essere selezionato per essere copiato e incollato in altra zona, tagliato, unito con altri, ecc. agendo con i pulsanti visti prima.

5.2 Inserimento delle note con il piano roll

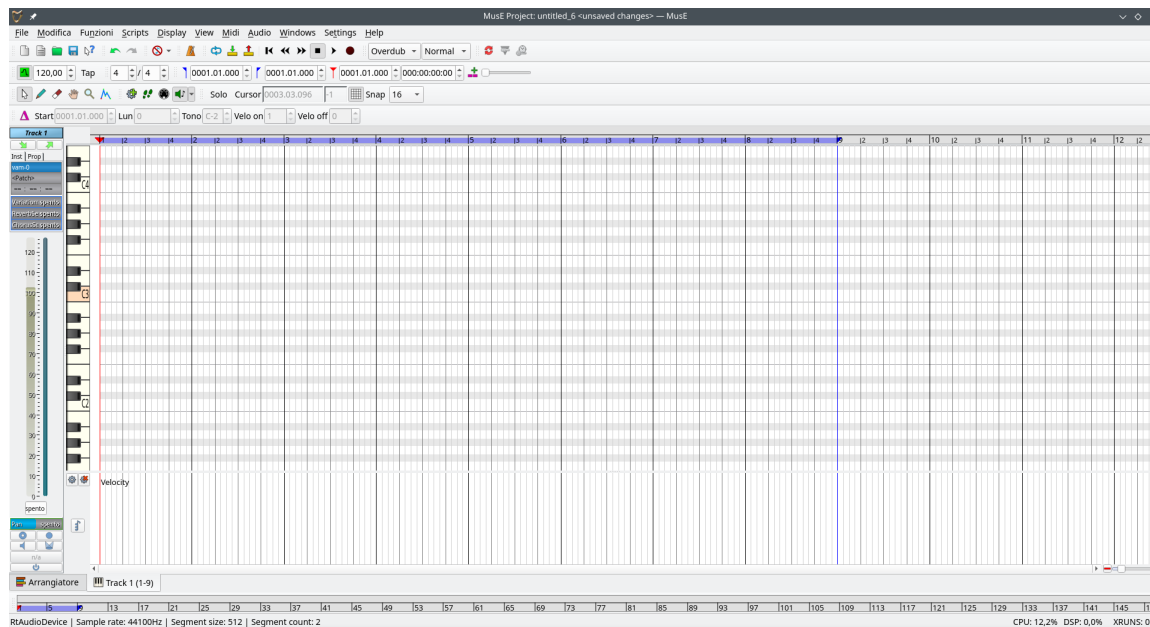
Selezioniamo la traccia MIDI su cui vogliamo inserire le note, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Con selezionato il pulsante della matita  disegniamo un segmento destinato a contenere il codice MIDI per un numero di misure che riteniamo congruo per ciò che vogliamo fare. Se risulterà troppo lungo potremo successivamente tagliarlo con la taglierina  ed eliminare la parte eccedente, sulla destra del taglio, con la gomma .

Questa è una traccia MIDI sulla quale è stato disegnato un segmento di 8 battute



Cliccando destro sul segmento disegnato apriamo un menu nel quale clicchiamo sulla voce PIANO ROLL, aprendo così questa finestra



Al posto delle aree dedicate alle tracce e alle parti abbiamo una griglia affiancata da una tastiera messa in verticale.

La tastiera, scorrevole, serve per posizionarci sulla nota voluta.

La griglia serve per l'inserimento delle note, che avviene cliccando, con il cursore del mouse in modalità matita , nel punto in cui inserire la nota dell'altezza riscontrabile sulla tastiera in corrispondenza del tasto contrassegnato in azzurro.

La griglia che compare nell'illustrazione è regolata per l'inserimento di note di durata di 1/16 (semicroma).

Ciò significa che, con questa regolazione, con un click nella griglia inseriamo una nota della durata di 1/16 e, per avere una nota di durata superiore, anziché cliccare semplicemente con il mouse, dobbiamo posizionare il mouse dove deve iniziare la nota e trascinarlo fino a coprire uno spazio corrispondente alla durata voluta.

Per agire diversamente possiamo regolare la griglia per l'inserimento di note di durata diversa agendo nella finestrella . Il tutto sapendo che con la griglia regolata su una certa durata

è sempre possibile inserire note più lunghe trascinando il mouse ma non è mai possibile inserire note più brevi della durata scelta. Ed anche sapendo che, per inserire una biscroma, possiamo regolare lo Snap su 32 e, una volta inserita la nota, tornare a regolare la griglia diversamente senza alterare il valore della biscroma inserita.

Ovviamente le pause corrispondono a segmenti di griglia lasciati senza note per la durata corrispondente alla lunghezza del segmento stesso.

Bene sapere che la traduzione in rigo musicale di quanto inserito arriva a scrivere correttamente le note fino alla croma.

Una volta finito di utilizzare il piano roll possiamo chiudere la relativa finestra premendo il tasto ESC della tastiera oppure possiamo mantenerla aperta e tornare alla finestra principale dell'arrangiatore agendo sulle linguette che vediamo sotto l'area di lavoro di MusE.

5.3 Percussioni

I suoni degli strumenti a percussione si inseriscono in una particolare traccia MIDI che MusE, per distinguerla, chiama Drum Track.

Come avviene per inserire le note degli altri strumenti, occorre fare ricorso innanzi tutto ad un sintetizzatore in grado di produrre i suoni degli strumenti a percussione e, tra quelli che nel Capitolo 3 abbiamo visto nel gruppo di quelli del MESS, abbiamo SimpleDrums e FluidSynth.

L'utilizzo di SimpleDrums è alquanto laborioso, in quanto richiede ogni volta il caricamento di soundfont separati per ciascun strumento che vogliamo utilizzare, soundfont, peraltro, che dobbiamo procurarci a parte.

FluidSynth è molto più pratico in quanto, oltre ai suoni di tutti gli strumenti musicali del sistema General MIDI, contiene il banco completo degli strumenti a percussione non intonati del sistema stesso.

Se ancora non abbiamo una traccia che ce lo mette a disposizione ne creiamo una nel modo visto all'inizio di questo Capitolo.

In ogni caso, dobbiamo fare in modo che il banco di soundfont caricato sia disponibile sul canale 10, il canale che il sistema MIDI riserva alle percussioni.

Per inserire i suoni dobbiamo, cliccando destro nella zona libera delle tracce, creare la traccia adatta scegliendo la voce DRUM TRACK nel menu che si apre.

Nello standard MIDI i suoni prodotti dagli strumenti a percussione non intonati corrispondono a codici di nota MIDI sul canale 10: il Do centrale, codice MIDI 60, sul canale 10 produce il suono dell'High Bongo (Bongo Alto), il La del metronomo, codice MIDI 69, produce il suono della Cabasa, ecc.

Dal momento che gli strumenti di percussione che abbiamo nel MIDI sono una sessantina, diventa difficile ricordare di tutti la corrispondente nota musicale, per cui, nonostante sia possibile farlo, diventa impraticabile l'inserimento del suono voluto utilizzando la tastiera MIDI.

Ci rimane la via del piano roll modificato che MusE ci offre.

Come facciamo per inserire le note nella normale traccia MIDI, con selezionato il pulsante della matita  disegniamo un segmento destinato a contenere il codice della DRUM TRACK per un numero di misure che riteniamo congruo per ciò che vogliamo fare.

Cliccando destro su questo segmento scegliamo la voce DRUMS nel menu che si apre e ci si presenta così un piano roll modificato, nel quale, sulla sinistra, al posto della tastiera verticale riprodotta nel normale piano roll, abbiamo l'elenco dei nomi inglesi degli strumenti di percussione disponibili.

Possiamo sentirne il suono cliccando sul nome e possiamo inserirlo puntando il mouse nella griglia sulla destra, come dovessimo inserire una nota.

La regolazione della griglia per l'inserimento dei suoni, in questo caso, non determina la durata dei suoni ma determina il loro numero nella misura, cioè la frequenza potenziale dei suoni nel tempo.

Se, nella finestrella Snap, scegliamo 4 abbiamo la possibilità di inserire al massimo quattro suoni per misura, se scegliamo 16 ne possiamo inserire 16 e, scegliendo 32, potremo creare dei formidabili rullati.

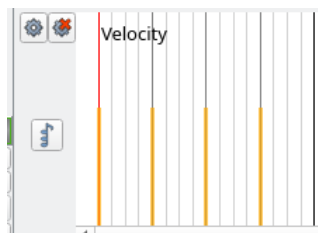
5.4 Controlli MIDI

I controlli MIDI sono istruzioni che dicono a un sintetizzatore come suonare: quanto forte, con quale modulazione, con quale filtro, con quale espressione, ecc.

La zona inferiore del piano roll, sia quello per le note sia quello modificato per le percussioni, è dedicata alla gestione dei controlli MIDI con riferimento alle note contenute nella griglia sovrastante.

Per default questa zona è dedicata alla Velocity, che, in realtà, non è un controllo MIDI ma nella terminologia MIDI indica la forza del tocco con cui si produce il suono di una nota o di una percussione: il suo valore, come avviene praticamente per tutti i controlli MIDI, varia da 0 a 127, dove il valore 0 indica praticamente l'assenza dell'effetto e il valore 127 ne indica la presenza massima.

In questa illustrazione abbiamo il particolare della zona di cui sto parlando relativa a quattro semiminime inserite nella griglia sovrastante



Siamo nella situazione di default: l'indicazione è riferita alla Velocity e le barre di colore giallo indicano il livello di velocity che per default viene attribuito attraverso l'inserimento con il piano roll, valore che è 70. Se avessimo inserito le note con una tastiera MIDI sensibile al tocco questo valore corrisponderebbe alla forza con cui abbiamo premuto il tasto di ciascun nota sulla tastiera stessa.

Da menu DISPLAY ► ADD CONTROLLER VIEW possiamo aggiungere zone dedicate a moltissimi controlli MIDI, dal volume al pan, dalla modulation all'espressione, ecc.

Agendo sul pulsante  possiamo invece utilizzare la stessa zona per altri controlli.

Per default i veri e propri controlli MIDI non hanno attribuito alcun valore.

Il valore si inserisce cliccando col cursore del mouse in modalità matita  all'altezza desiderata (visibile scorrendo il mouse dal basso in alto) nei punti desiderati (individuabili attraverso la griglia). Per ottenere effetti di continuità possiamo trascinare il cursore stesso con il tasto sinistro del mouse premuto.

Richiamo l'attenzione sul controllo Program attraverso il quale possiamo cambiare lo strumento musicale in qualsiasi punto del brano cliccando con il cursore posizionato nel punto voluto e per il valore voluto: in questo caso il valore indica il codice dello strumento MIDI (0 per il pianoforte, 11 per il vibrafono, 40 per il violino, ecc.).

5.5 Il file MIDI

Ciò che abbiamo visto in questo Capitolo fa di MusE un ottimo sequencer MIDI.

Infatti il risultato centrale di tutto ciò che facciamo utilizzando gli strumenti qui descritti è il file MIDI, un file che contiene, in codice, tutte le istruzioni necessarie perché una scheda audio del nostro computer (o un modulo sonoro MIDI collegato) eseguano musicalmente la nostra composizione.

Il file MIDI è un file binario codificato e non se ne può visualizzare il contenuto con normali strumenti. Solo i sequencer MIDI sono in grado di decodificarlo e MusE non è da meno.

Se clicchiamo destro su un segmento di una traccia MIDI o Drums e scegliamo dal menu a discesa la voce EVENT LIST..., nella zona inferiore della finestra principale, l'Arrangiatore, compare una cosa di questo tipo

Event List <Track 1> 1-9									
Note	SysEx	Ctrl	Meta	Tick+	Tick-	Delete			
Tick	Bar	Type	Ch	Val A	Val B	Val C	Lun	Comment	
0	0001.01.000	Note	1	c4	70	0	384		
384	0001.02.000	Note	1	a3	70	0	384		
768	0001.03.000	Note	1	d4	70	0	384		
1152	0001.04.000	Note	1	b3	70	0	384		

Allo stesso risultato arriviamo, dopo aver selezionato un segmento di traccia, da menu MODIFICA ► EVENT LIST....

Ciò che vediamo è allo stesso tempo la lista in chiaro delle istruzioni (eventi) contenuti nella parte selezionata e un editor per modificare questi eventi o per inserirne di nuovi con effetto sulla nostra composizione.

Avvalendoci delle voci di menu nella barra sopra la lista di eventi possiamo inserire nuove note (NOTE) e nuovi controlli MIDI (CTRL) nelle posizioni volute.

Con la voce DELETE possiamo eliminare una riga preventivamente selezionata nella lista con il puntatore del mouse.

Agendo sulle voci TICK+ o TICK- possiamo ritardare o anticipare la realizzazione dell'evento previsto nella riga selezionata rispetto ai tempi di default; applicando questa pratica a righe contenenti note otteniamo di umanizzare la melodia.

Con doppio click su una nota apriamo una finestrella per modificare la nota stessa.

Il file MIDI è esportabile da menu FILE ► EXPORT MIDI FILE....

Per memorizzare sul nostro computer ciò che abbiamo fatto, in modo da poterlo riprendere per modificarne il contenuto o per proseguirne l'elaborazione utilizziamo il menu FILE ► SAVE o FILE ► SAVE AS....

Se ancora non avevamo creato un progetto per il nostro lavoro, ci verrà chiesto di indicare il nome di un progetto, per il quale verrà creata una cartella nella posizione da noi scelta nella finestra di dialogo. In quella cartella verrà inserito un file con estensione .med cliccando sul quale si aprirà MusE come lo era al momento del salvataggio.

5.6 Importazione di file MIDI

In MusE possiamo importare un file MIDI generato con altro sequencer.

Ciò con la doppia finalità di modificarlo, utilizzando le potenzialità da sequencer MIDI di MusE che abbiamo visto prima, oppure di inglobarlo in un progetto per la generazione di un file audio, più meno arricchito da altre fonti sonore, utilizzando le potenzialità di Digital Audio Workstation di MusE, nei modi che vedremo nel seguito.

L'importazione avviene da menu FILE ► IMPORT MIDI FILE....

Una volta importato il file ne vediamo le tracce nella relativa zona dell'Arrangiatore

#		Track	Porta	Ch	Automation	Clef
1		Out 1	n/a	2	0(2) visible	n/a
2		Drum	1:Midi Tr	10	n/a	n/a
3		Chord-Guitar	1:Midi Tr	14	n/a	Alti
4		Chord-Piano	1:Midi Tr	15	n/a	Alti
5		Bass	1:Midi Tr	16	n/a	Alti

Il file contiene un piccolo giro armonico per accompagnamento, con una traccia per la batteria, una per accordi su chitarra, una per accordi su pianoforte e una per il basso.

Automaticamente MusE ha collocato la traccia della batteria sul canale 10, riservato alle percussioni, e le altre sui canali 14, 15 e 16.

Ora dobbiamo procurarci un sintetizzatore per sentire il suono del file importato e la cosa più semplice da fare è avvalerci del sintetizzatore FluidSynth, che carichiamo su una nuova traccia nel modo che abbiamo già visto.

Carichiamo un file contenente banchi di suoni, tipo `FluidR3_GM.sf2`, e lo colleghiamo ai canali 10, 14, 15 e 16, che sono quelli su cui abbiamo le tracce.

Cliccando destro sulla finestrella contenente il nome della porta di ciascuna traccia, scegliamo la nuova porta 3-FluidSynth-0 in sostituzione di quella indicata per default, ottenendo

#		Track	Porta	Ch	Automation	Clef
1		Out 1	n/a	2	0(2) visible	n/a
2		Drum	3:FluidSynth-0	10	n/a	n/a
3		Chord-Guitar	3:FluidSynth-0	14	n/a	Alti
4		Chord-Piano	3:FluidSynth-0	15	n/a	Alti
5		Bass	3:FluidSynth-0	16	n/a	Alti
6		FluidSynth-0	3:FluidSynth-0	2	0(2) visible	n/a

come se avessimo fatto il lavoro su MusE.

6 Lavorare su traccia audio

Sulla traccia audio vengono registrati suoni in formato digitale.

Questi suoni possono venire dallo stesso computer, grazie alla capacità di MusE di eseguire le istruzioni contenute nelle tracce MIDI sui suoi sintetizzatori, oppure dall'esterno attraverso il microfono, oppure anche attraverso l'importazione di file audio.

MusE si occupa di miscelare tutti questi suoni per produrre un file audio di natura e completezza diversa.

La traccia destinata a contenere il suono in formato digitale è la Wave Track.

6.1 Registrazione da microfono

Quando si registra da microfono, la prima attenzione va riservata alla qualità del microfono. Per registrare con qualità probabilmente non dobbiamo affidarci ai microfoni incorporati nei laptop ma avvalerci sempre di un microfono serio, collegato attraverso la presa USB.

L'altra attenzione va riservata al fatto che intanto che registriamo da microfono l'unico suono a portata di microfono deve essere quello da registrare, senza alcun disturbo di altra natura.

Se registriamo una canzone su un laptop e desideriamo farlo udendo la base già presente in MusE dobbiamo farlo usando le cuffie, in modo che non si oda la base stessa dalle altoparlanti, che genererebbero un suono disturbante per la registrazione dal microfono.

Cliccando destro nella zona delle tracce aggiungiamo una WAVE TRACK, destinata a contenere il suono.

Poi aggiungiamo una traccia AUDIO INPUT, destinata a catturare il suono dal microfono.

Clicchiamo sul pulsante  del mixer riferito a quest'ultima traccia, che compare sulla sinistra dell'area di lavoro avendola selezionata, indirizziamo il suo output alla Wave Track giusta, selezionandone il nome nella finestrella che compare.

Selezioniamo la Wave Track su cui vogliamo registrare, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti, in modo che diventi di colore rosso acceso. Nello stesso tempo viene marchiata con il simbolo di registrazione l'intestazione della traccia selezionata per la registrazione.

Per avviare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo la barra spaziatrice.

Per terminare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo di nuovo la barra spaziatrice. Il pulsante di avvio della registrazione nella barra degli strumenti si spegne e possiamo spegnere anche quello nell'intestazione della Wave Track cliccandoci sopra.

6.2 Registrazione da traccia MIDI

Aggiungiamo una Wave Track alla traccia MIDI già presente.

Selezioniamo la traccia del sintetizzatore e clicchiamo sul pulsante  del mixer riferito a questa traccia, che compare sulla sinistra dell'area di lavoro, indirizziamo il suo output alla Wave Track giusta, selezionandone il nome nella finestrella che compare.

Ora selezioniamo la Wave Track di destinazione della registrazione, cliccando la finestrella che contiene il suo numero d'ordine.

Clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti, in modo che diventi di colore rosso acceso. Nello stesso tempo viene marchiata con il simbolo di registrazione l'intestazione della traccia di destinazione della registrazione.

Per avviare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo la barra spaziatrice.

Per terminare la registrazione clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti oppure premiamo di nuovo la barra spaziatrice. Il pulsante di avvio della registrazione nella barra degli strumenti e quello nell'intestazione della Wave Track si spengono.

6.3 Importazione di file audio

Da menu FILE ► IMPORT AUDIO FILE... importiamo il file desiderato e ciò crea una Wave Track che lo contiene.

7 Prodotto finale

Per realizzare il prodotto finale del nostro progetto dobbiamo innanzi tutto registrare le tracce MIDI su tracce audio.

Alla fine della sessione di lavoro nel nostro progetto avremo così una serie di tracce, quelle dedicate al o ai sintetizzatori, le tracce MIDI, le tracce audio derivanti dalla registrazione da tracce MIDI, le tracce audio derivate dalla registrazione da microfono ed eventualmente anche tracce audio importate.

Quelle che interessano sono le tracce audio, le Wave Track.

Se tra queste ve ne sono di difettose, rifatte e non più da utilizzare, ci conviene liberarcene cancellandole.

Da menu View apriamo un mixer. Ne abbiamo a disposizione due, chiamati A e B, nel caso entrambi ci servano per chissà quale complicato progetto. A noi basta aprirne uno.

Possiamo fare in modo, agendo sul menu VIEW della finestra del mixer, che siano visibili solo le Wave Track.

Agendo sulle barre scorrevoli del GAIN facciamo in modo che i suoni contenuti in ciascuna traccia sia ben equilibrati tra loro.

Infine aggiungiamo al progetto una nuova Wave Track destinata a contenere il prodotto finale e, cliccando sul pulsante  del mixer riferito a ciascuna delle altre tracce indirizziamo il relativo contenuto a quest'ultima Wave Track selezionandone il nome.

Fatto questo selezioniamo quest'ultima e avviamo la registrazione nel modo già visto, ottenendo così, come prodotto finale, il contenuto audio di quest'ultima Wave Track.

Il file, in formato .wav, compare nella directory dedicata al progetto con il nome chiaramente riferito al numero della traccia finale.

Inutile dire che, in un progetto semplificato che abbia per oggetto solo la produzione di un file audio da un file MIDI, il prodotto finale sarà il contenuto della Wave Track derivante dalla registrazione da file MIDI.